

MORTRA 検証済み解答

分野：解析・幾何 問題：厳密解・図・証明経路・講評

問題

原点を O 、曲線 P を

$$P: y = x^2$$

とする。

P を O を中心として角 θ だけ回転させてできる曲線を Q とし、
曲線 P と Q で囲まれた領域を x 軸周りに回転させた体積を $V(\theta)$ とする。

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^5 V(\theta)$$

の値を求めよ。

答え

両側極限は存在しない。 $\lim_{\theta \rightarrow 0+} \theta^5 V(\theta) = \frac{128\pi}{15}$, $\lim_{\theta \rightarrow 0-} \theta^5 V(\theta) = -\frac{128\pi}{15}$.

解答

1. 曲線を $y = ax^2$ と書く。この問題では $a = 1$ である。まず $\theta > 0$ とし、半角変数 $t = \tan(\theta/2) > 0$ によって回転行列を有理化する。

2. 回転前の点を (u, au^2) とすると、交点式は

$$-\frac{2tu(atu-1)(2a^2u^2+2atu+t^2+1)}{(1+t^2)^2} = 0.$$

二次因子の判別式は負なので、境界の交点は O と $R = (-1/(at), 1/(at^2))$ だけである。

3. 囲まれた領域を Ω_θ とする。これは x 軸より上にあるから、円環法とグリーンの公式により、境界を時計回りに一周して

$$V(\theta) = \pi \oint_{\partial\Omega_\theta}^{\text{clockwise}} y^2 dx$$

と書ける。固定放物線を $O \rightarrow R$ 、回転放物線を $R \rightarrow O$ と進む。

4. 固定放物線上の積分と回転放物線上の積分はそれぞれ

$$-\frac{1}{5a^3t^5}, \quad \frac{8t^2+7}{15a^3t^5(1+t^2)}.$$

従って

$$V(\theta) = \frac{\pi(5t^2+4)}{15a^3t^5(1+t^2)}.$$

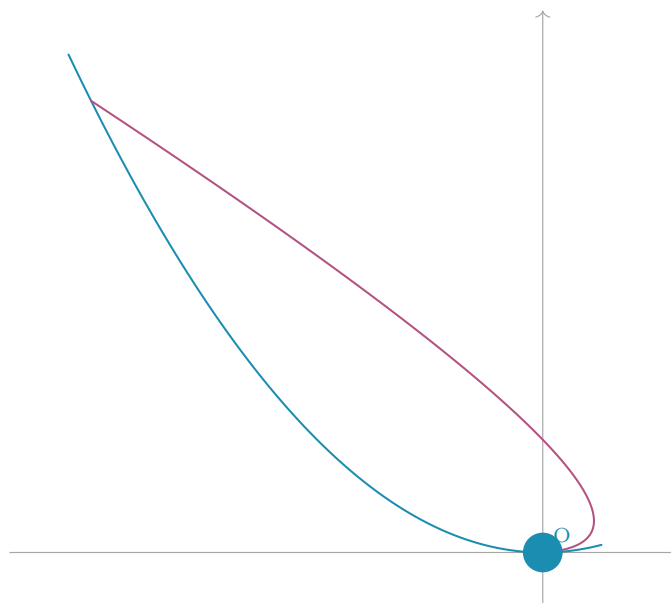
5. $\theta/t \rightarrow 2$ より右極限は $\frac{128\pi}{15}$ である。負の角の図形は正の角の図形を y 軸について反転したものなので $V(-\theta) = V(\theta)$ であり、左極限は $-\frac{128\pi}{15}$ となる。従って両側極限は存在しない。

一手ずつ見る図解

1. 回転を半角変数へ移す

回転行列を半角変数 t の有理式にし、微小角で発散する座標を有限尺度へ移します。

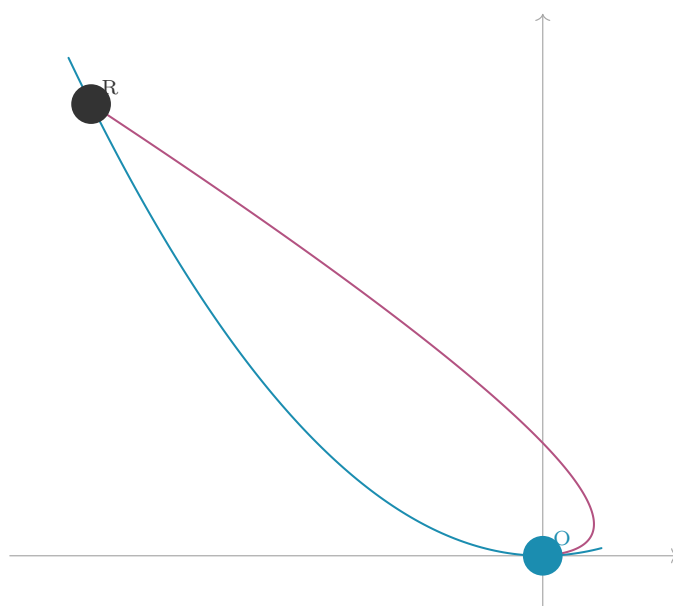
$$t = \tan(\theta/2), \quad X = atx, \quad Y = at^2y$$



2. 囲まれた領域を確定する

二次因子の判別式が負なので、二曲線の実交点は O と R だけです。

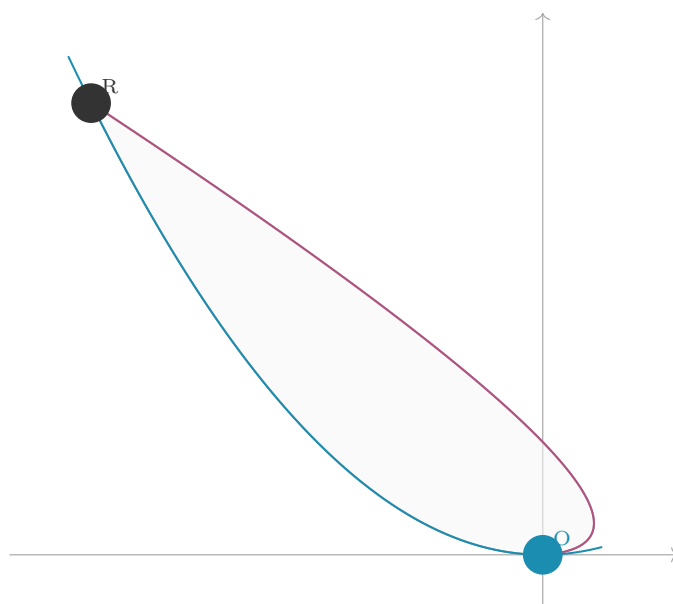
$$R = \left(-\frac{1}{at}, \frac{1}{at^2} \right)$$



3. 境界積分で体積を求める

縦断面の円環面積を境界に沿う一つの積分へまとめ、負の角は対称移動で処理します。

$$V = \pi \oint_{\partial\Omega}^{\text{clockwise}} y^2 dx$$



講評

出題意図 解析・幾何の条件を実行可能な関係へ移し、数式を正確に読み取る、計算できる式に直す、境界積分で回転体積の極限を求めるを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採

点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で终えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路

問題文	
	数式を正確に読み取る
読み取った数式	
	計算できる式に直す
厳密計算用の式	
	境界積分で回転体積の極限を求める
回転放物線領域の体積極限	
	証明書を再生して結論を認証
検証済み解答	

使った射と役割

- **M1: 数式を正確に読み取る**

問題文 → 読み取った数式

文字、演算、等号、積分区間を区別し、元の数式の構造を保つ。

- **M2: 計算できる式に直す**

読み取った数式 → 厳密計算用の式

読み取った数式を、分数や根号を保った厳密計算用の式へ移す。

- **M3: 境界積分で回転体積の極限を求める**

厳密計算用の式 → 回転放物線領域の体積極限

二曲線の交点を確定し、囲まれた領域の境界積分と反転対称性から左右の極限を求める。

- **M4: 証明書を再生して結論を認証**

回転放物線領域の体積極限 → 検証済み解答

実行記録と証明義務を再生し、元の問題条件に対する結論を確定する。

検証記録

- LaTeX 数式を構文解析
- 型付きの実行可能式へ変換
- 回転放物線領域の体積極限 で厳密計算
- 未評価演算と制約残差を検査
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 現在の問題文から合成した証明を、厳密な記号計算と図の根拠から再生

証明書 SHA-256: 1de14d3ed7611fdae28659264ce70b17baa2bb115abf8b9fd205b49cf4e740fb